



TRAVAUX DIRIGES DU VENDREDI 03-02-2023

PHYSIQUE T^{LE}D

DUREE 5H00

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs

- 1.1. Définir : condensateur ; onde mécanique.
- 1.2. Enoncer : a) la loi de Laplace b) le principe d'inertie.
- 1.3. Quelle est l'expression vectorielle du champ électrostatique créée en un point P par une charge ponctuelle $q < 0$ placé au point O? Représenter ce vecteur sur un schéma.
- 1.4. Donner schéma à l'appui, la relation traduisant le théorème de Huygens.
- 1.5. QCM. Trouver la ou les proposition (s) vraie (s) :

1.5.1. Le facteur de qualité d'un circuit est donné par la relation $Q = \frac{L\omega_0}{R}$, avec L l'inductance, R la résistance

et ω_0 la pulsation propre. La dimension de Q est : (i) T (ii) L (iii) M (iv) 1 (v) aucune

1.5.2. Un disque blanc muni d'une tache noire tourne avec une fréquence de 100Hz. On l'éclaire à l'aide d'un stroboscope de fréquence variable. Dans la liste suivante, une fréquence des éclairs permet d'observer une immobilité apparente du disque avec trois taches. Laquelle ?

- (i) 33,33Hz (ii) 300Hz (iii) 50Hz (iv) 200Hz (v) aucune

1.6. Répondre par vrai ou faux :

1.6.1. Lorsque la tension aux bornes du générateur est en retard de phase sur l'intensité du courant alors le circuit RLC est capacitif.

1.6.2. La fréquence des éclairs pour laquelle un ventilateur à quatre hélices identiques régulièrement espacés

tournant à la vitesse constante N paraît immobile est $f_e = \frac{4N}{k}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$

1.6.3. Lorsque deux points d'une corde élastique vibrent en phase, leur différence de marche est égale à un multiple entier de longueur d'onde.

1.6.4. Le champ gravitationnel est toujours attractif.

EXERCICE 2:

1. Définition : a) pendule simple, b) déflexion électrique, c) Référentiel, d) période d'oscillation

2. Enoncer deux lois de Newton de votre choix

3. Répondre par Vrai ou Faux

3.1. Une accélération tangentielle nulle implique un mouvement uniforme.

3.2. Une chute libre est caractérisée par l'abandon d'un objet sans vitesse initiale dans le champ de pesanteur.

3.3. En chute libre, les objets lourds tombent plus rapidement que les objets légers.

3.4. L'énergie mécanique d'un système amorti est constante.

4. Lors d'un mouvement de chute libre d'une balle avec vecteur initiale $\vec{V}_0$, les équations du

mouvement s'écrivent $V_z = gt + V_{0z}$ $z = \frac{1}{2}gt^2 + V_{0z}t + z_0$

4.1. Dans quel sens est orienté l'axe (zz')

4.2. Dans ces deux formules, préciser pour chaque grandeur sa signification

EXERCICE 3:

1. Définir : a) phénomène périodique ; b) système oscillant ; c) grandeur sinusoïdale ; d) amplitude ; e) période ; f) fréquence ; g) stroboscopie ; h) stroboscope ; i) période des éclairs ; j) fréquence des éclairs.

2. Citer des exemples de systèmes oscillants.

3. Expliquer le terme «**persistance des impressions rétinienne**s»

4. Répondre par «vrai » ou « Faux » puis justifier. a. Tout phénomène périodique est sinusoïdal. b. Tout système oscillant est sinusoïdal.

5. Donner le principe de la construction de Fresnel.

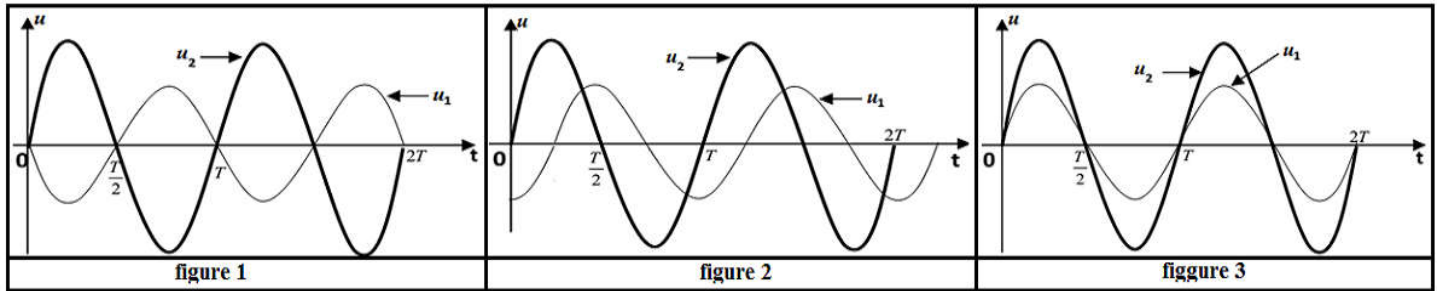
6. pour chacune des figures ci-dessous, préciser le déphasage particulier entre les fonctions u_1 et u_2 .



TRAVAUX DIRIGES DU VENDREDI 03-02-2023

PHYSIQUE T^{LE}D

DUREE 5H00



Exercice 4: Les grandeurs physiques associées à deux phénomènes oscillatoires, sont données par les

relations: $u(t) = 6 \cos(10\pi t)$ en V $x(t) = 2 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ en cm ($t \geq 0$)

Représenter graphiquement ces deux grandeurs en fonction du temps sur deux périodes.

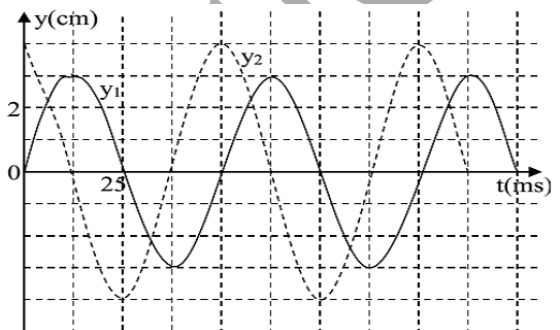
Exercice 5:

Les oscillogrammes y_1 et y_2 ci-contre sont ceux enregistrés au cours d'une expérience avec deux oscillateurs harmoniques.

1. Déterminer à partir du graphique, la période, la fréquence, la pulsation, l'amplitude de chaque fonction et le décalage horaire entre elles.

2. Laquelle des deux fonctions est en avance sur l'autre ? En déduire la différence de phase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ entre les deux tensions.

3. Déterminer la phase initiale φ_2 puis en déduire φ_1 et les équations horaires de y_1 et y_2 .



Exercice 6 La vitesse de rotation N d'un moteur muni d'un disque portant une tache noire a été mesurée par analyse stroboscopique.

1- Qu'observerait-t-on en éclairage continu (lumière du jour) ?

2- La plus grande fréquence des éclairs donnant l'immobilité apparente à une tache est $f_e = 100\text{Hz}$

2.1. Quelle est la vitesse de rotation du moteur en tr/min ?

2.2. Qu'observe-t-on lorsque la fréquence des éclairs est : a) 49Hz ; b) 51Hz ?

Exercice 7: Sur un disque noir est peint un rayon blanc. La fréquence de rotation du disque est $f = 28\text{tr/s}$.

Ce disque éclairé par un stroboscope dont la fréquence des éclairs est f_e peut varier de 10Hz à 100Hz.

1. Déterminer pour quelle(s) fréquence(s) des éclairs, le disque paraît immobile avec trois rayons blancs.

2. Peut-on observer une immobilité apparente du disque portant 4 rayons ?

EXERCICE 8 :

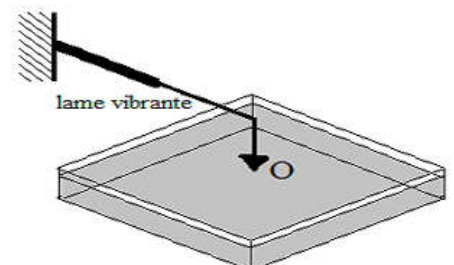
8.1. Oscillateur mécanique Un vibreur est muni d'une pointe fine dont l'extrémité animée d'un mouvement vertical sinusoïdal, de fréquence $f=12.5\text{Hz}$ d'amplitude $a=3\text{mm}$, frappe en un point O, la surface d'un liquide au repos. On provoque l'immobilité apparente du phénomène par éclairage stroboscopique.

8.1.1. Décrire l'aspect de la surface du liquide.

8.1.2. La distance séparant 8 crêtes consécutives est $d=28\text{cm}$. Calculer la longueur d'onde à la surface du liquide.

8.1.3. Ecrire l'équation du mouvement du point O en supposant qu'initialement la pointe passe par sa position minimale.

8.1.4. Etablir l'équation du mouvement d'un point M situé à la distance x du point O.





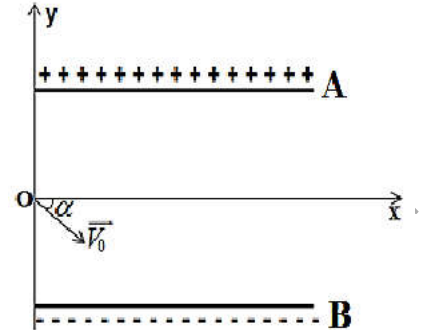
TRAVAUX DIRIGES DU VENDREDI 03-02-2023

PHYSIQUE T^{LE}D

DUREE 5H00

8.1.5. Que peut-on dire du mouvement du point A par rapport à celui du point B tel que A soit situé à 12cm de O et B situé à 4cm de O.

8.2. Particule en mouvement dans un champ électrique uniforme Un faisceau d'électrons homocinétiques pénètre dans l'espace séparant deux plaques métalliques horizontales entre les quelles règne une tension $U=120V$. Les plaques ont pour longueur $= 2cm$ et sont séparées d'une distance $d=3cm$. L'électron, de masse $m= 9,1 \times 10^{-31} kg$ et de charge $q = -1,6 \times 10^{-19} C$ pénètre dans le champ avec une vitesse $\vec{V}_0$ telle que $\alpha = \left(\vec{i} ; \vec{V}_0 \right) = 15^\circ$.



8.2.1. En appliquant le théorème du centre d'inertie, déterminer les équations horaires du mouvement de la particule dans le repère

$(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ puis en déduire l'équation trajectoire.

8.2.2. Sachant que la charge sort du champ au point d'ordonnée $y_s = 0$, calculer V_0 .

Exercice9: Stroboscopie Une roue de bicyclette possède 28 rayons noirs supposés tous dans un plan perpendiculaire à l'axe et régulièrement espacés. La roue tourne à la vitesse de 6tr/s. On l'éclaire à l'aide d'un stroboscope dont les éclairs ont une fréquence réglable entre 50 et 300 Hz.

1. Pour certaines valeurs de la fréquence des éclairs la roue paraît immobile. Expliquer le phénomène et calculer la valeur de ces fréquences.

2. Indiquer ce qu'on observerait dans les deux cas suivants :

2.1. Fréquence légèrement supérieure à 168 Hz ;

2.2. Fréquence légèrement inférieure à 168 Hz.

3. On peint un des rayons en rouge. Pour quelles fréquences des éclairs le ventilateur paraît immobile.

Un disque portant 7 rayons noirs identiques et régulièrement espacés est entraîné en rotation par l'axe d'un moteur de vitesse 360tr/min. Ce disque est éclairé par un stroboscope de fréquence variable f_e .

3.1. Identifier le mouvement le plus bref et montrer que sa fréquence vaut $f = 42Hz$

3.2. Qu'observe-t-on lorsque la fréquence des éclairs est : $f_e = 84Hz$
 $f_e = 41Hz$

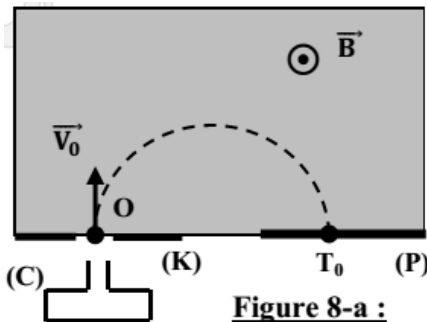


Figure 8-a :

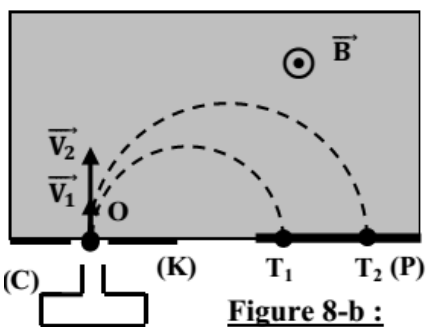


Figure 8-b :

Exercice10:

Dans tout l'exercice on négligera le poids de la particule devant les forces magnétique et électrique. Les mouvements sont rapportés au référentiel du laboratoire supposé galiléen.

10.1. Une chambre d'ionisation (C) produit des ions de masse m , de charge q , accélérés par une tension appliquée entre la chambre d'ionisation (C) et l'électrode (K) horizontale percée d'un trou O. Passant en O avec une vitesse verticale $\vec{V}_0$, les ions pénètrent dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ horizontal perpendiculaire à $\vec{V}_0$

La trajectoire décrite par les ions est telle qu'ils viennent frapper en T_0 la plaque photographique (P) située dans le plan horizontal passant par (K).

10.1.1. Montrer que le mouvement de la particule est circulaire uniforme dans la région où règne le champ



TRAVAUX DIRIGES DU VENDREDI 03-02-2023

PHYSIQUE T^{LE}D

DUREE 5H00

magnétique $\vec{B}$.

10.1.2. Donner en fonction de q , m , V_0 et B l'expression du rayon R de la trajectoire de la particule et en déduire l'expression de la distance $d_0 = OT_0$.

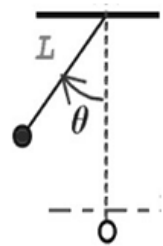
10.2. En réalité le faisceau d'ions n'est pas homocinéétique, les valeurs des vitesses des ions sont comprises entre $V_1 = V_0 - \Delta V$ et $V_2 = V_0 + \Delta V$.

10.2.1. Exprimer littéralement les rayons R_1 et R_2 des trajectoires correspondantes aux vitesses limites V_1 et V_2 en fonction de q , m , V_0 et ΔV .

10.2.2. Exprimer littéralement en fonction de q , m et ΔV la distance $d = T_1T_2$ entre les traces T_1 et T_2 ; puis calculer numériquement cette distance d pour $\Delta V = 5.10^3 \text{ m.s}^{-1}$.

Données : $|q| = 3,2.10^{-19} \text{ C}$; masse de l'ion $m = 232 \text{ u}$; $1\text{u} = 1,66.10^{-27} \text{ kg}$; $V_0 = 10^5 \text{ m.s}^{-1}$; $B = 0,20 \text{ T}$.

EXERCICE 11 :



2. Etude de la période d'un pendule simple et application

On étudie l'influence d'un certain nombre de paramètres sur la période des oscillations d'un pendule

simple. Pour cela, on effectue diverses expériences.

2.1 Influence de l'écart angulaire initiale θ_0 .

On écarte le pendule de sa position d'équilibre de telle sorte

que le fil de longueur L fasse un angle θ_0

avec la verticale, puis on lâche sans vitesse initiale. On relève la

valeur de la période propre pour différentes valeurs de l'écart angulaire θ_0 , on

obtient alors le tableau suivant :

Que peut-on conclure ? Quelle loi est ainsi illustrée ?

2.2. Influence de la longueur du pendule. Pour un même écart angulaire initial, on réalise la même expérience que précédemment avec des pendules de différentes longueurs L et on détermine leur période

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

On obtient le graphique ci-contre.

2.2.1. Montrer la courbe est en accord avec la relation théorique.

2.2.2. En déduire l'intensité de la pesanteur du lieu où l'expérience a été réalisée.

Exercice :

Domaine : Mécanique

Titre du TP : Le pendule simple

Objectif : Détermination de l'accélération de la pesanteur du lieu de l'expérience.

- Chronomètre
- Rapporteur
- Plan incliné d'angle $\alpha = 20^\circ$.
- Un clou pour la suspension du pendule
- Un fil inextensible de masse négligeable et de longueur variable.
- Une masse marquée que l'on supposera ponctuelle.

Schématisation ci-contre

A l'aide du rapporteur, on mesure l'angle d'écartement du pendule de la verticale

apparente puis on l'abandonne pour $\vartheta = 9^\circ$. Avec le chronomètre, on mesure la durée d'une oscillation du pendule pour une longueur déterminée du fil. On obtient le tableau de mesures suivant

$l \text{ (cm)}$	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20
$T \text{ (s)}$	1,26	1,55	1,79	2,00	2,19

Pour un pendule simple vertical, la période propre des petites oscillations est de la forme : $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Tache: Déterminer l'accélération de la pesanteur du lieu de l'expérience

$\theta_0(^{\circ})$	2	5	8	12	18	22
$T_0 \text{ (s)}$	1	1	1	1.3	1.5	1.6

